

[Nome do Jogo]

Documento de Conceito do Jogo

Jogo completo e versão beta

Análise e Projeto de Sistemas (TI23L) e Desenvolvimento Web 2
Técnico Integrado em Informática para a Internet · UTFPR Campus Campo Mourão

Equipe: _____

Versão final do conceito · 02/10/2026

Sumário

1. Sobre este documento
2. Visão geral
3. Fluxo do jogador
4. Mundo
5. Personagens e classes
6. Atributos, níveis e XP
7. Habilidades
8. Conta, convidado e sessão
9. Salvamento
10. Reino
11. A partida
12. Fim da partida
13. Ranking, histórico e conquistas
14. Minijogos do Planalto
15. Configurações, som e tema
16. Requisitos do professor atendidos
17. Fora do escopo
18. Conceito do beta (dezembro de 2026)
19. Valores a definir no balanceamento
20. Glossário
21. Alterações do projeto

1. Sobre este documento

Este documento descreve o conceito completo do jogo: o que ele é, como funciona e quais regras valem. Ele é a fonte oficial das regras e **substitui todos os documentos anteriores** (Especificação V2, Dossiê Mestre e Rodada 7). Quando alguma coisa daqueles documentos não bater com este, vale este.

No fim há o capítulo do **conceito do beta**, a versão inicial que será lançada em dezembro de 2026.

Os números de balanceamento (preços, XP, dano, recargas, mínimos) ainda são valores provisórios. Eles não mudam as regras, só os valores, e serão ajustados depois de testar o jogo. A lista deles está na seção 19.

Documentos que acompanham este: Diagrama de Casos de Uso, Diagramas de Atividades (Acesso, Partida e Guilda), Descrição dos Casos de Uso, Histórias de Usuário, Requisitos e Matriz de Rastreabilidade. Todos estão na pasta documentacao do repositório.

2. Visão geral

O jogo é um **RPG de ação 2D, visto de cima e em tempo real**, em pixel art. O jogador monta um grupo de aventureiros de até cinco classes, explora quatro biomas ao redor do Planalto, enfrenta monstros e Bosses e volta ao Reino para evoluir seus personagens, negociar, fabricar equipamentos e cumprir missões.

O jogo **não tem um final fixo**: o progresso é contínuo. O que tem começo, meio e fim é cada **partida**, que termina com um resultado (Grande Vitória, Vitória, Retorno forçado ou Derrota), um resumo e uma pontuação para o ranking.

Item	Definição
Plataforma	Aplicação web, somente para computador, com teclado e mouse. Não há versão mobile.
Tecnologias	React na interface (camada de jogo em Canvas só se for simples de integrar) e Supabase para contas e banco de dados.
Estilo visual	Pixel art em telas, menus e gameplay. Textos e botões são componentes React por cima das imagens.
Jogadores	Um jogador. Não há multiplayer.
Idioma	Português.

3. Fluxo do jogador

1. **Tela Inicial**: nome do jogo, apresentação, Como jogar, Iniciar jogo, Ranking e Configurações.
2. **Iniciar jogo**: o jogador escolhe entre jogar como convidado, entrar na conta ou criar uma conta.
3. **Primeiro acesso**: narrativa inicial e escolha da classe inicial.

4. **Reino:** o hub. Daqui o jogador acessa Guilda, Mercado, Forja, Mochila, Árvores de Habilidades, Ranking, Configurações e o botão Jogar.
5. **Jogar:** abre o mapa em ovo. O jogador escolhe um local do Planalto (minijogo) ou um bioma.
6. **Bioma:** escolhe o ponto de partida (se já descobriu outras regiões) e vai para a preparação, onde escolhe o Líder e os itens.
7. **Começar partida:** o progresso é salvo, o bioma carrega e a partida começa.
8. **Fim da partida:** resultado, taxa, pontuação e resumo. O jogador escolhe jogar de novo (volta ao mapa) ou voltar ao Reino.

4. Mundo

4.1 Mapa em ovo

O mapa tem formato de ovo. No centro fica o **Planalto**, a parte mais alta, com o Reino, as Fazendas, as Minas e os Lagos. Lá quase não há monstros. Em volta do Planalto ficam quatro biomas do mesmo tamanho: **Floresta, Deserto, Tundra e Vulcânico**.

Os biomas são separados por barreiras naturais ou místicas (cadeias de montanhas, depressões gigantes, oceano). **Não existe passagem nem interação entre biomas**. Para trocar de bioma, o jogador volta ao Reino e começa outra partida.

4.2 Dentro de um bioma

- Cada bioma é um mundo aberto com limites. Ele começa estreito no **ponto inicial**, uma zona segura perto do Reino, e vai se abrindo.
- Tem regiões **fácil, média e difícil** e **domínios de Boss** (a dificuldade "muito difícil").
- Cada bioma tem mobs, drops e recursos próprios. Exemplos: pele de lobo das neves na Tundra e essência de magma no Vulcânico.
- O **minimapa** começa escuro, é revelado conforme o jogador explora e mostra a dificuldade de cada região. **O mapa descoberto fica salvo** na conta.
- **O bioma é reiniciado a cada partida:** mobs, Bosses e recursos voltam. Só o mapa descoberto se mantém.
- Não há ciclo de dia e noite.

4.3 Ponto de partida e dificuldade

Depois que o jogador descobre outras regiões de um bioma, ele pode escolher onde nascer na próxima partida: **Fácil, Média, Difícil ou Muito difícil** (entrada do domínio de um Boss). Ele nasce no início da região escolhida, sem mobs por perto, como se já tivesse atravessado o caminho até lá. Essa escolha é o **sistema de dificuldade selecionável** do jogo.

Nascer longe não muda a forma de calcular a taxa: ela continua medida desde o ponto inicial do bioma. Quem nasce na borda já começa com a taxa da borda (seção 12).

5. Personagens e classes

Classe	Papel	Destaques
Mago	Dano em massa	Dano mágico muito alto; a Inteligência aumenta o dano mágico; pouca força física.
Guerreiro	DPS principal	Equilibrado, rápido e constante na linha de frente; dano físico pela Força; pode investir em Agilidade e passar o crítico do Arqueiro. Ideia de habilidade: Berserk.
Tanque	Absorver dano	Muita vitalidade, força alta, grande resistência e pouca mana; atrai os inimigos.
Sacerdote	Suporte	Cura, buffs e Ressurreição; alta resistência mágica; pouca força e vitalidade. É o único que cura ativamente.
Arqueiro	Dano em alvo único	Dano e crítico altos, vida muito baixa; começa com mais Agilidade que o Guerreiro.

- A conta pode ter **no máximo um personagem de cada classe** (até 5 permanentes).
- A **classe inicial** é escolhida no primeiro acesso, é gratuita e permanente. As outras são obtidas por contrato na Guilda (seção 10.5).
- O **Líder** é o personagem que o jogador controla. Ele é escolhido antes de cada partida, é **sempre um personagem permanente** e não pode ser trocado durante a partida.
- **Todos os personagens possuídos e contratados vão para a partida.** Os aliados agem sozinhos e ficam sempre em volta do Líder.

Classe	Comportamento da IA quando é aliado
Tanque	Atrai os inimigos.
Guerreiro	Ataca o inimigo mais próximo.
Arqueiro	Mantém distância.
Mago	Ataca em área.
Sacerdote	Cura e levanta os caídos, com prioridade para o Líder.

6. Atributos, níveis e XP

Atributo	Efeito
Vitalidade	Quantidade de vida.
Força	Dano físico, defesa física e capacidade de carga.
Sabedoria	Resistência mágica, velocidade de regeneração de mana e força das curas e dos buffs.
Inteligência	Mana máxima e dano mágico.
Agilidade	Velocidade das ações, intervalo entre ataques e chance de crítico.

- Os atributos aparecem num **pentágono** que muda de forma conforme os pontos sobem.
- Todos têm todos os atributos. Tanque, Guerreiro e Arqueiro começam com bem menos mana.

- **Mana:** todos regeneram sozinhos; a Sabedoria define a velocidade.
- **Vida:** não regenera sozinha. Durante a partida, vida só volta pelo Sacerdote ou por poções. Ao fim de cada partida, vida e mana de todos voltam ao máximo.
- **Níveis:** cada personagem tem o próprio nível, até o 100. Cada nível exige mais XP que o anterior, o que empurra o jogador para regiões mais difíceis. Ao subir, o personagem ganha pontos de atributo e de habilidade.
- **Redefinir atributos:** os pontos aplicados ficam até o jogador usar um **pergaminho de redefinição**, comprado no Mercado. Habilidades não são redefinidas, porque com o tempo é possível ter todas.

6.1 Como o XP é dividido

- **Na partida:** o XP de cada monstro e da exploração é **dividido igualmente** entre os personagens permanentes do grupo que, naquele momento, não estão desmaiados nem perdidos. Exemplo: um monstro de 100 XP dá 20 para cada um de 5 personagens, 50 para cada um de 2, ou 100 para um personagem sozinho.
- **Contratado temporário não recebe XP** e não entra na divisão.
- **Missões e minijogos:** o XP é dividido igualmente entre todos os personagens permanentes.
- **Exploração:** descobrir uma área pela primeira vez dá XP.
- O XP nunca é taxado. Ele é mantido em todos os resultados de partida.

7. Habilidades

- Cada classe tem uma **árvore de 10 habilidades**, todas com o mesmo tamanho e a mesma divisão em camadas, ramificadas e com sentido. Exemplo do Mago: Bola de Fogo leva a Explosão de Fogo ou a Descarga Elétrica.
- Cada habilidade vai do **nível 1 ao 5**. A próxima habilidade de um ramo libera quando a anterior chega ao nível 5.
- **Os ramos não são exclusivos:** o jogador escolhe qual galho pegar primeiro, mas pode voltar e pegar o outro quando tiver pontos. Com o tempo, dá para ter todas.
- A **primeira habilidade de cada classe é gratuita**. No Sacerdote, ela é a Ressurreição.
- Cada personagem usa **no máximo 3 habilidades ativas** (teclas 1, 2 e 3). As passivas ficam sempre ligadas.
- **Ressurreição:** primeira habilidade do Sacerdote; ocupa um dos 3 espaços; gasta muita mana; recarga de cerca de 3 minutos; área pequena (precisa estar perto); pode levantar mais de um personagem na área. Quem é levantado volta com vida cheia, um fortalecimento curto e breve imunidade.

8. Conta, convidado e sessão

8.1 Jogar como convidado

O cadastro **não é obrigatório**. O jogador pode jogar como convidado, sem e-mail. Nesse caso, **todo o progresso fica só no navegador** e nada é enviado ao banco de dados.

- O convidado **não aparece no ranking** (o ranking é exclusivo de quem tem conta), mas pode vê-lo.
- Se os dados do navegador forem apagados, ou se ele jogar em outro computador, o progresso de convidado não estará lá. O jogo avisa isso.
- O jogo permite uma única aba aberta por navegador no modo convidado.
- A qualquer momento, em Configurações, o convidado pode **criar uma conta**. No primeiro login dessa conta, todo o progresso do convidado daquele navegador é **transferido** para ela e salvo no banco. Entrar numa conta que já existia não mistura o progresso do convidado.

8.2 Conta

- O cadastro pede **e-mail real, senha e apelido**. O apelido é **único** e é o nome público do jogador, que aparece no ranking.
- O jogador precisa **confirmar o e-mail** para jogar com a conta. Se tentar entrar sem confirmar, o jogo avisa e permite reenviar o link.
- O login é feito com **e-mail e senha**. Existe **Esqueci minha senha**, que envia um link de recuperação para o e-mail da conta.
- **Primeiro acesso**: uma conta nova (que não veio do modo convidado) e um convidado novo passam pela narrativa inicial e pela escolha da classe.

8.3 Sessão única

- Cada conta pode ter **uma única sessão ativa**: uma máquina e uma aba. Isso vale em qualquer tela, do Reino à partida.
- O jogo envia um **heartbeat a cada 1 minuto** para avisar que a sessão continua viva. Depois de **3 heartbeats sem resposta (cerca de 3 minutos)**, a sessão expira.
- Quem tenta entrar numa conta com sessão ativa vê o aviso "**conta em uso**". Isso vale também para o mesmo computador: depois de fechar pelo X, é preciso esperar a sessão anterior expirar.
- Se uma máquina antiga voltar depois que outra assumiu a conta, ela não consegue sobrescrever nada, por causa do controle de versão (seção 9).

9. Salvamento

Onde	Quando	Para quem
Navegador (localStorage)	A cada 3 minutos e em cada momento de salvamento.	Todos (convidado e conta).
Banco de dados (Supabase)	Ao começar uma partida, ao encerrar uma partida, ao sair da conta e na transferência do convidado.	Só quem tem conta.

- O banco só recebe dados nesses momentos, nunca a cada ação, para não ficar pesado.
- **Controle de versão:** cada envio ao banco leva a versão do estado. Uma versão antiga nunca sobrescreve uma mais nova; quem estiver desatualizado precisa carregar a versão do banco primeiro. Isso impede voltar o progresso com um save velho.
- **Recuperação no login:** se o navegador tiver progresso com a mesma versão do banco (por exemplo, compras feitas no Reino depois do último envio), ele é recuperado. Não há garantia de recuperar tudo: no máximo os últimos minutos podem se perder.
- **Partida interrompida** (navegador fechado, queda de internet, bateria): a partida é **descartada** e tudo volta ao estado do momento em que ela começou. Ela não gera ganhos nem taxa, não aparece no histórico e não gasta partida de contrato. Como perder tudo é pior que qualquer taxa, fechar o jogo nunca compensa.

10. Reino

O Reino é o hub do jogo. Na tela aparecem a Guilda (no centro), o Mercado, a Forja, a Mochila, as Árvores de Habilidades e o botão **Jogar** em destaque, com **Ranking** no canto superior esquerdo e **Configurações** no superior direito. O HUD mostra apelido, Líder atual, ouro e missão ativa.

10.1 Mochila

- A **Mochila do Reino** é praticamente ilimitada e guarda tudo o que o jogador possui. Cada item mostra função, descrição e peso, e pode ser descartado.
- A **mochila da partida** tem limite de peso (seção 11.6).

10.2 Mercado

- Funciona com NPCs: comprar, vender e trocar item por item (por exemplo, peles de uma criatura por peles de outra).
- Tem ofertas fixas e rotativas: poções, aceleradores, partes de monstros e utilitários, como o pergaminho de redefinição.
- Não existe troca entre jogadores.

10.3 Forja

- É o **único lugar** para equipar personagens e para comprar, vender e fabricar equipamentos.
- Armaduras (capacete, peitoral, calças, botas e manoplas) servem para várias classes. Armas e escudos são específicos de cada classe.
- Equipamentos têm raridade, defesa e bônus (força, vitalidade, redução de recarga e outros).
- Fabricar exige uma receita com materiais e ouro.

10.4 Guilda: missões

- Existe **uma missão ativa por vez**, de quatro tipos: **matar, coletar, entregar e explorar**.

- O progresso só conta **depois de aceitar** e **soma entre partidas** (por exemplo, 4 + 3 + 3 lobos = 10/10).
- **Coletar** conta ao pegar o item. **Explorar** exige visitar o local depois de aceitar. **Entregar** exige possuir os itens no momento da entrega, somando todos os estoques, e os consome.
- **Cumprir o objetivo não é receber a recompensa.** A recompensa (ouro e XP) só vem quando o jogador vai à Guilda e entrega. Se ele vender itens antes, a missão de entrega pode ficar incompleta de novo.
- **Abandonar** custa uma multa de **10% do ouro da recompensa**. Se o ouro não for suficiente, ele fica em zero.

10.5 Guilda: contratos

Só aparecem classes que o jogador ainda não possui.

	Temporário	Permanente
Custo	Ouro	Ouro
Duração	N partidas; depois o contratado vai embora	Para sempre
Nível e equipamento	Fixos; não evolui	Começa no nível 1 e evolui normalmente
XP	Não recebe	Recebe
Pode ser Líder?	Não	Sim
Aparece nas Árvores e na Forja?	Não	Sim

Ao contratar o permanente de uma classe, o temporário **da mesma classe** vai embora na hora. Contratos de outras classes não são afetados.

10.6 Árvores de Habilidades

Mostram os personagens permanentes, o pentágono de atributos, a árvore de habilidades e os 3 espaços de habilidades ativas (seções 6 e 7).

11. A partida

11.1 Começo

No mapa, o jogador escolhe o bioma e, se já descobriu outras regiões, o ponto de partida. Na **preparação**, escolhe o Líder e os itens. Até aqui ele pode voltar sem gastar nada. **A partida começa no botão "Começar partida"**, que salva o progresso e carrega o bioma. Entrar e sair logo em seguida também conta como partida.

11.2 Controles

Tecla	Ação
W A S D	Mover o Líder
Mouse	Mirar e atacar
1, 2, 3	Habilidades ativas
Espaço	Esquiva (sem custo de mana, com recarga)
E	Interagir (com a Mochila aberta: usar item em si)
R	Com a Mochila aberta: usar item em um aliado
Tab	Abrir a Mochila (não pausa)
Q	Voltar ao Reino (15 s); Q de novo cancela
F	Fugir (mostra o custo); F de novo confirma
Esc	Fecha a janela aberta; se não houver, pausa (só fora de combate)
M	Mutar ou desmutar a qualquer momento

11.3 Combate

- Combate em tempo real: o Líder anda, ataca e esquiva; os mobs atacam.
- Ao receber dano há um pequeno **knockback** e uma **breve imunidade**, para evitar combos infinitos.
- Mobs hostis perseguem quem entra no **raio de detecção** e desistem quando o grupo sai do **território** deles. Mobs não hostis só reagem se forem atacados. **O jogador nunca é obrigado a lutar.**
- **Em combate:** o grupo está em combate se algum personagem causou ou recebeu dano nos últimos 5 segundos ou se algum mob hostil está perseguindo o grupo. Essa definição vale para a pausa e para o retorno normal.
- Monstros comuns dão XP, ouro e materiais, mas não equipamentos.

11.4 Bosses

- Cada Boss tem um **domínio** (uma área). Enquanto o grupo está dentro dele, as taxas recebem os pontos de Boss, mesmo que o Boss não esteja atacando.
- Bosses têm pequena chance de deixar um **equipamento especial**, coerente com a história do Boss.

11.5 Exploração e coleta

- Explorar revela o minimapa e, na primeira descoberta de uma área, dá XP.
- Recursos e drops vão para a mochila da partida.

11.6 Mochila da partida e itens

- A capacidade depende da **Força do grupo**, é calculada ao começar e **não muda** durante a partida.

- Item que não cabe **cai no chão** e fica lá por um tempo; o jogador pode liberar espaço e voltar para pegar.
- **Tab** abre a Mochila sem pausar o jogo. **E** usa o item no Líder e **R** usa em um aliado. Poção não levanta personagem desmaiado.

11.7 Desmaio e resgate

- Não existe morte. Quem fica sem vida **desmaia** e tem **30 segundos** para ser levantado.
- **Ressurreição** do Sacerdote: vida cheia, fortalecimento curto e breve imunidade.
- **Ajuda de 5 segundos**: com a área limpa, um aliado (ou o Líder) levanta o caído, que volta com cerca de 10% da vida e fica frágil por um tempo.
- Se ninguém levantar, a **Pedra de Retorno** (que todo jogador sempre tem) leva o personagem ao Reino. Ele passa a ser um **perdido**. Um personagem pode desmaiar várias vezes; só o estado final da partida conta.
- Se o **Líder** desmaia, o grupo continua na tela e os aliados tentam levantá-lo. Se ele não for levantado em 30 segundos, a partida termina como **Retorno forçado**, e os aliados que ainda estão de pé vão embora sem ser perdidos.
- Quando o **último personagem em pé desmaia**, a partida termina na hora como **Derrota**. Isso vale também quando o grupo tem um personagem só.

11.8 Pausa, retorno e fuga

- **Pausa (Esc)**: só fora de combate. Em combate aparece "Você não pode pausar agora". O menu tem Continuar, Configurações, Como jogar e Voltar ao Reino.
- **Retorno normal (Q ou menu de pausa)**: só começa fora de combate e leva 15 segundos. Se o grupo entrar em combate, a contagem volta a 15 s e só corre fora de combate. Q de novo cancela. Não tem custo.
- **Fuga (F)**: mostra quanto vai custar; um segundo F confirma (Esc ou fechar a janela cancela). Funciona até em combate: depois de 5 segundos, o grupo inteiro volta ao Reino. Só existe uma fuga por partida, porque ela encerra a partida. Se todos desmaiarem antes de a contagem terminar, vale a Derrota; se só o Líder cair, a fuga continua.
- **Configurações na partida**: abrem por cima, sem pausar, como a Mochila. O botão de Ranking não aparece na partida.

11.9 HUD da partida

Vida e mana do grupo, habilidades e recargas, minimapa, região atual, tempo de partida, pontuação atual, ouro ganho, custo atual da fuga e mensagens de feedback (dano, crítico, subida de nível, progresso de missão, desmaio).

12. Fim da partida

12.1 Resultados

Resultado	Quando acontece	Taxa
Grande Vitória	Retorno normal, nenhum desmaio na partida inteira e pontuação base acima do mínimo.	0%, e ainda +10% de ouro e de pontuação.
Vitória	Retorno normal nas demais situações (alguém desmaiou ou foi perdido, ou a pontuação ficou abaixo do mínimo).	Soma das taxas dos perdidos.
Retorno forçado (amarelo)	Fuga com a Pedra de Retorno, ou Líder não levantado em 30 s. O resumo mostra o motivo.	Fuga: taxa de fuga. Líder: soma das taxas dos perdidos, contando o Líder.
Derrota	Todos os personagens desmaiaram. Mostra a cutscene de todos desmaiados.	Taxa de todos desmaiam.

Não existe empate. **Quem estiver desmaiado no instante em que a partida termina conta como perdido.**

12.2 Taxa sobre o ouro

A taxa representa a força que a magia da Pedra de Retorno precisa fazer para puxar o grupo de volta: quanto mais longe, maior. Ela segue estas regras:

- Incide **só sobre o ouro ganho na partida**, nunca sobre o ouro que o jogador já tinha. Itens e XP nunca são taxados.
- É calculada uma única vez, pela **situação final** da partida, e não a cada desmaio.
- Depende da **distância em linha reta entre o ponto inicial do bioma e o lugar onde o personagem caiu**. Para a fuga e para todos desmaiam, conta a posição do Líder.
- Cada perdido calcula a própria taxa, e o valor de cada um é **truncado** (3,5% vira 3%). Depois as taxas são somadas.
- **Fuga e todos desmaiam substituem** as taxas individuais: não somam com elas.
- Dentro de um **domínio de Boss** somam-se +2 pontos percentuais por perdido, +7 na fuga e +15 em todos desmaiam.

Os valores de início, meio e borda são pontos de referência; entre eles a taxa cresce em linha reta com a distância:

taxa(d) = taxa no início + (taxa na borda – taxa no início) × d ÷ distância até a borda

Situação (sem Boss)	Início	Meio	Borda
Cada personagem perdido	1%	3%	6%
2 perdidos (mesma distância)	2%	6%	12%
3 perdidos	3%	9%	18%
4 perdidos	4%	12%	24%
Fuga	7%	18%	30%
Todos desmaiam	10%	25%	40%

Situação (no domínio de Boss)	Início	Meio	Borda
Cada personagem perdido	3%	5%	8%
4 perdidos	12%	20%	32%
Fuga	14%	25%	37%
Todos desmaiam	25%	40%	55%

A hierarquia é sempre a mesma: **4 perdidos < fuga < todos desmaiam**, em qualquer distância, com ou sem Boss. Não existe "5 perdidos": quando o último personagem cai, a situação já é todos desmaiam. O pior caso possível é 55%.

Exemplo 1. O jogador entra com 10.000 de ouro e ganha 8.000 na partida. Dois personagens caem no meio do bioma e não são levantados, e o grupo volta com Q. Resultado: Vitória. Taxa: $3\% + 3\% = 6\%$ de 8.000 = 480. Ele termina com 17.520.

Exemplo 2. Mesmo cenário, mas o jogador foge com F no meio do bioma. Resultado: Retorno forçado. A fuga substitui as taxas dos perdidos: 18% de 8.000 = 1.440.

12.3 Pontuação

- **Pontuação base** = monstros derrotados + ouro ganho + recursos coletados + bônus de Boss + tempo ativo.
- **Tempo ativo** é só o tempo em que o grupo causou ou recebeu dano nos últimos 5 segundos. Ficar parado não conta, e correr sem levar dano também não.
- **Pontuação final** = pontuação base $\times$ (1 – taxa). Na Grande Vitória, soma-se +10%.
- O mínimo da Grande Vitória é um valor de balanceamento, propositalmente alto, para que entrar e sair na hora não dê bônus.

Exemplo. Pontuação base 5.100 e Derrota no meio do bioma (25%): pontuação final 3.825.

12.4 Resumo e depois

- O resumo mostra resultado, motivo, ouro ganho, taxa, ouro recebido, XP, pontuação, monstros, itens, tempo total e tempo ativo.
- Botões **Jogar novamente** (volta ao mapa, sem recarregar a página) e **Voltar ao Reino**.
- Ao fim de toda partida, a vida e a mana voltam ao máximo e cada contrato temporário perde uma partida.

13. Ranking, histórico e conquistas

- O **Ranking** é público e pode ser visto sem login (inclusive na Tela Inicial e na tela de acesso). Só jogadores com conta aparecem nele.

Aba	O que mostra
Melhores pontuações	A melhor partida de cada jogador.

Aba	O que mostra
Nível total	Soma dos níveis dos personagens permanentes (máximo 500).
Por classe	Nível do personagem daquela classe; desempate por XP.
Ouro	Ouro atual.
Monstros	Total de monstros derrotados.
Maior duração	A partida com mais tempo ativo.

- **Minhas partidas** (histórico) fica dentro do Ranking e só o próprio jogador logado vê. Mostra todas as partidas, 20 por página, com data, bioma, resultado, tempo ativo, pontuação e ouro.
- **Conquistas** mostram metas extras com progresso (por exemplo: derrotar um Boss, derrotar 10.000 monstros, levar um personagem ao nível 100). Algumas dão recompensa.

14. Minijogos do Planalto

- **Fazenda, Mina e Lago** têm, cada um, um minijogo que dá recursos próprios e XP (dividido entre os personagens permanentes).
- São acessados pelo mapa. **Não são partida**: não têm taxa, não entram no ranking e não gastam partida de contrato.

15. Configurações, som e tema

- Música (liga/desliga), efeitos sonoros (liga/desliga) e tema claro ou escuro da interface. O tema muda as telas e menus, não a gameplay.
- Som e tema ficam guardados no navegador e funcionam antes do login.
- Conta: Sair da conta (salva antes) ou, para o convidado, Criar conta.
- Os botões de Ranking e Configurações aparecem em quase todas as telas; na partida, só o de Configurações. A tecla M muda a qualquer momento.

16. Requisitos do professor atendidos

Exigência da especificação	Como o jogo atende
Tela inicial com nome, instruções, Iniciar jogo e Ranking	Tela Inicial com nome, apresentação, Como jogar, Iniciar jogo, Ranking e Configurações.
Mecânica principal e sistema de pontuação	Combate e exploração em tempo real; pontuação por partida (seção 12.3).
Estado de jogo em andamento	A partida, do "Começar partida" ao resumo.
Estado de pausa (recomendado)	Esc pausa fora de combate.
Estados de vitória e derrota	Grande Vitória, Vitória, Retorno forçado e Derrota.
Salvar pontuação localmente e tela de ranking	Estado salvo no navegador a cada 3 minutos; Ranking e histórico.

Exigência da especificação	Como o jogo atende
Feedback ao usuário	HUD com vida, pontuação, tempo e mensagens; resumo da partida.
Jogar de novo sem recarregar e voltar ao menu	Botões Jogar novamente e Voltar ao Reino.
Funcionar em desktop	Jogo feito só para computador.
Extra: níveis de dificuldade selecionáveis	Ponto de partida: Fácil, Média, Difícil ou Muito difícil.
Extra: efeitos sonoros e música com mudo	Música e efeitos com liga/desliga e tecla M.
Extra: sistema de conquistas	Tela de Conquistas.
Extra: modo escuro e temas	Tema claro e escuro.
Extra: multiplayer local	Não adotado, por decisão de projeto.

17. Fora do escopo

- Versão mobile.
- Multiplayer, local ou em rede.
- Troca de itens entre jogadores.
- Ciclo de dia e noite.
- Passagem ou interação entre biomas.
- Proteção contra trapaça: o estado é calculado no navegador, então esta versão não impede edições no armazenamento local.

18. Conceito do beta (dezembro de 2026)

O beta é a **primeira versão jogável** do projeto, entregue no 4º bimestre. Ele serve para testar na prática como o jogo funciona. A regra é simples: **o beta tem todas as funcionalidades do jogo completo, mas com menos conteúdo**. Tudo o que este documento descreve como sistema existe no beta; o que muda é a quantidade de biomas, habilidades, itens e opções.

18.1 O que o beta terá

- Tela Inicial, modo convidado, cadastro com confirmação de e-mail, login, recuperação de senha, sessão única e salvamento completo (navegador e banco, com controle de versão).
- Narrativa inicial e escolha de classe, com as **5 classes** prontas.
- **3 ou 4 habilidades por classe**, incluindo a Ressurreição do Sacerdote.
- Reino completo: Mochila, Mercado (compra, venda e troca), Forja (equipar, comprar, vender e fabricar), Guilda (os 4 tipos de missão e os contratos temporário e permanente) e Árvores de Habilidades, cada um com menos opções.
- Mapa em ovo com o bioma **Floresta** jogável, com regiões fácil, média e difícil, pelo menos um Boss e o ponto de partida.
- Partida completa: combate, IA dos aliados, desmaio e resgate, pausa, retorno, fuga, taxas, pontuação, os 4 resultados e o resumo.
- Planalto com Fazenda, Mina e Lago, cada um com um minijogo simples.
- Ranking com todas as abas, histórico de partidas e conquistas.
- Música e efeitos com mudo, e tema claro e escuro.

Tudo o que vale nota na especificação do professor está no beta: tela inicial, pontuação, estados de jogo (incluindo pausa), ranking, histórico, feedback, reinício e os extras adotados.

18.2 O que o beta não terá

Por ser uma versão inicial e de teste, ficam para as próximas versões:

- Os biomas **Deserto, Tundra e Vulcânico**. Eles aparecem no mapa, mas ainda não podem ser escolhidos.
- As demais habilidades de cada classe, até completar as 10.
- O catálogo completo de itens, equipamentos, receitas, ofertas do Mercado, missões, contratos e conquistas.
- Os Bosses dos outros biomas.
- Os valores finais de balanceamento, que serão ajustados com os testes do beta.

19. Valores a definir no balanceamento

Estes números não mudam nenhuma regra; só precisam de um valor inicial para a programação começar:

- XP por monstro e curva de XP por nível; pontos de atributo e de habilidade por nível.
- Atributos iniciais de cada classe.
- Dano, custo de mana e recarga de cada habilidade; recarga da esquiva; duração da imunidade.
- Vida devolvida e duração da fragilidade na ajuda de 5 segundos; duração do fortalecimento da Ressurreição.
- Preços do Mercado e da Forja; preço do pergaminho; preço e duração dos contratos.
- Peso dos itens e capacidade por ponto de Força; tempo que um item fica no chão.
- Pesos de cada parte da pontuação e o mínimo da Grande Vitória.
- Distância até a borda de cada bioma; tamanho dos domínios de Boss; raio de detecção e território dos mobs.
- Chance de drop de equipamento dos Bosses; recompensas das missões e das conquistas.

20. Glossário

Termo	Significado
Líder	O personagem que o jogador controla na partida. Sempre um personagem permanente.
Perdido	Personagem que desmaiou e não foi levantado em 30 s (levado pela Pedra de Retorno), ou que estava desmaiado quando a partida terminou.
Ponto inicial	Zona segura de cada bioma, perto do Reino. É a referência para medir a distância da taxa.
Ponto de partida	Onde o jogador escolhe nascer: Fácil, Média, Difícil ou Muito difícil.
Domínio de Boss	Área de um Boss. Dentro dela, as taxas aumentam.
Em combate	Algum personagem causou ou recebeu dano nos últimos 5 s, ou algum mob hostil persegue o grupo.
Tempo ativo	Tempo em que o grupo causou ou recebeu dano. É o que vale na pontuação e no ranking de duração.
Convidado	Jogador sem conta; tudo fica só no navegador.
Heartbeat	Sinal enviado a cada 1 minuto para mostrar que a sessão continua ativa.
Momento de salvamento	Começar partida, encerrar partida, sair da conta e transferência do convidado.

21. Alterações do projeto

Esta seção registra o que mudou depois da versão final do conceito (02/10/2026), durante a programação do jogo. O texto das seções 1 a 20 foi mantido como estava. Quando algo desta seção for diferente do que está acima, vale esta seção. Os requisitos, os casos de uso, as histórias de usuário e o diagrama de atividades da partida já foram atualizados com estas mudanças.

21.1 Telas e navegação

- **Salão da Glória (§13):** o botão de Ranking abre o Salão da Glória, que reúne o ranking, o histórico de partidas e as conquistas. As conquistas aparecem para quem já está jogando, convidado ou conta; o histórico continua só para quem tem conta.
- **Minijogos (§3 e §14):** Fazenda, Mina e Lago são acessados só pelo mapa, nunca pelo Reino. Ao sair do minijogo, o jogador volta ao mapa.
- **Preparação (§3):** além de "Voltar ao Reino", tem "Voltar ao Mapa", para trocar de bioma sem passar pelo Reino. Voltar não conta como partida.
- **Sem atalho para sair da partida (§11.8):** o "Voltar ao Reino" do menu de pausa começa o retorno normal de 15 segundos, como a tecla Q.
- **Sair (§8 e §15):** o convidado tem "Sair do jogo". Sair, do jogo ou da conta, recarrega a página e volta à Tela Inicial.
- **Configurações (§15):** "Música" (trilha) e "Som" (efeitos do jogo), cada um com liga/desliga, e o tema. Na partida, as Configurações ficam sem as opções de conta.

21.2 Salvamento

- **Quando salva (§9):** além de a cada 3 minutos e em cada momento de salvamento, o jogo salva no navegador ao escolher a classe inicial e quando a aba é fechada ou escondida.
- **Uma aba só (§8.1):** a trava vale depois de entrar como convidado. A Tela Inicial e o Ranking podem ficar abertos em outra aba.

21.3 Regras e números

- **Arredondamento (§10.4 e §12):** o ouro é sempre um número inteiro. A taxa em moedas, os +10% da Grande Vitória e a multa por abandonar uma missão são arredondados para baixo, a favor do jogador.
- **Grande Vitória (§12.1):** "pontuação base acima do mínimo" quer dizer maior que o mínimo; igual não basta.
- **Divisão do XP (§6.1):** quando a divisão não é exata, a sobra vai de 1 em 1, começando pelo Líder. Nenhum ponto de XP é perdido ou criado.
- **XP guardado (§6):** cada personagem guarda o XP que juntou dentro do nível atual. No nível 100, o XP a mais é descartado.
- **Atributos (§6):** cada atributo vai até 100, e um valor alto rende mais que em linha reta: o atributo 100 vale mais que o dobro do 50, sem exagero.

- **Valores provisórios (§19):** parte deles já tem um primeiro valor (curva de XP, pontos por nível, atributos iniciais, capacidade por ponto de Força, pesos da pontuação, mínimo da Grande Vitória, distância até a borda e contratos). Eles ficam no arquivo Balanceamento.md, na pasta da documentação, que é gerado pelo próprio código e tem testes que barram números absurdos. O resto entra conforme a programação avança, e os valores finais saem dos testes do beta.

21.4 Tecnologia

- **Camada de jogo (§2):** a partida será desenhada em Canvas com Phaser. HUD, menus e janelas continuam em React.

21.5 Partida

- **Área limpa (§11.7):** nenhum inimigo vivo perto de quem caiu; o raio é um valor de balanceamento (provisório: 250 px na arena de teste). A ajuda de 5 segundos começa sozinha quando um aliado ou o Líder fica parado perto do caído, sem tecla, e volta a zero se a área sujar ou o ajudante sair. A Ressurreição não precisa de área limpa.
- **IA dos aliados (§5 e §11):** a IA de cada aliado melhora com o nível do personagem. Do nível 1 ao 29 é básica (erra mais e todo mundo vai para o meio da luta), do 30 ao 69 é média (Arqueiro e Mago mantêm a distância e procuram linha de tiro) e do 70 ao 100 é avançada (formação de combate com o Tanque na frente, momentos de foco em que quase não erra). Nenhum nível é perfeito, o jogador não escolhe o nível e os aliados não esquivam: a esquiva é só do Líder. Parados, os aliados param em qualquer ponto perto do Líder, sem ficar se ajustando. Os números são provisórios e ficam no Balanceamento.md.